Propuesta de trabajo final

1. Integrantes

Juan José Echeverry - 202616233
Sergio Alejandro López Valderrama – 202111932
Miguelangel Palma – 202621481

2. Título

Segmentación multidimensional del mercado hotelero colombiano y visualización interactiva con Shiny

3. Problema y pregunta

El mercado hotelero colombiano combina establecimientos con escalas operativas y contextos turísticos muy distintos; por ello, un listado tradicional no permite identificar con claridad perfiles de hoteles ni territorios con mayor atractivo comercial. **Pregunta central:** ¿cómo combinar datos abiertos de oferta hotelera, demanda turística y conectividad para segmentar hoteles y municipios de Colombia y presentar los resultados en una aplicación interactiva que facilite su exploración y priorización?

4. Datos

El tutorial utilizará cuatro fuentes públicas oficiales consultadas directamente mediante APIs SODA de Datos Abiertos Colombia:

- **Registro Nacional de Turismo (RNT) — MinCIT:** hoteles formales activos, habitaciones, camas, empleados y ubicación.
https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/Registro-Nacional-de-Turismo-RNT/thwd-ivmp/about_data
https://www.datos.gov.co/resource/thwd-ivmp.json

- **DIVIPOLA — DANE:** códigos oficiales de municipio, departamento y coordenadas para homologación geográfica y mapas.
https://www.datos.gov.co/Mapas-Nacionales/DIVIPOLA-C-digos-municipios/gdxc-w37w/about_data
https://www.datos.gov.co/resource/gdxc-w37w.json

- **Extranjeros no residentes — MinCIT / Migración Colombia:** flujo mensual de turistas internacionales por destino para medir demanda y estacionalidad.
https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/Extranjeros-No-Residentes/7wm8-w5ad/about_data
https://www.datos.gov.co/resource/7wm8-w5ad.json

- **Transporte aéreo comercial — Aerocivil:** pasajeros y rutas por ciudad de destino como indicador complementario de conectividad.
https://www.datos.gov.co/Transporte/Transporte-A-reo-Comercial-Tr-fico-Origen-Destino-/gb6w-ynu4/about_data
https://www.datos.gov.co/resource/gb6w-ynu4.json

5. Paquetes de Python

El flujo integra paquetes con responsabilidades complementarias:

- **requests + pandas:** consulta de APIs, limpieza, transformación, cruces territoriales y construcción de los insumos finales.
- **scikit-learn:** estandarización, K-Means, comparación de k y validación de estabilidad de los segmentos.
- **shiny + shinywidgets:** construcción de la aplicación web, filtros y actualización reactiva de resultados.
- **ipyleaflet:** mapa interactivo de Colombia con municipios y hoteles segmentados, capas, marcadores y eventos.
- **plotly:** gráficos interactivos para interpretar perfiles de clústeres, oferta vs. demanda y rankings territoriales.

6. Plan de trabajo

- Consultar las APIs y homologar los registros con DIVIPOLA, auditando duplicados, valores faltantes y calidad de los cruces geográficos.
- Construir variables de oferta hotelera, demanda turística y conectividad, usando ventanas temporales comparables y evitando sobreponderar variables altamente correlacionadas.
- Segmentar hoteles con K-Means según capacidad operativa y segmentar municipios con scores balanceados de oferta y demanda; comparar k = 2…8 y validar estabilidad.
- Generar bases finales reproducibles con segmentos, métricas territoriales, coordenadas y un directorio priorizado de hoteles que funcionarán como insumos de la aplicación.
- Construir en Shiny for Python una app de segmentación con filtros, mapa interactivo en ipyleaflet y gráficos Plotly para comprender y explorar los perfiles obtenidos.